LONGSHI / 业务与技术沟通版

隆实企业智能管理系统
系统功能与数据交互说明

版本 v1.0 · 2026年10月27日

核心定位

围绕未完成和正在进行的订单，连接关键资料、过程反馈、工作协同和老板查看。已完成订单保留，用于历史查询和数据分析。

当前订单 明确需求和范围 → **关键反馈** 少量、必要、有来源 → **确认结果** 当前权和规则校验 → **查看与分析** 同一有效数据

系统希望解决的三个问题

目前需要解决的事	系统的目标行为
过程散在聊天、截图、语音和口头沟通中	员工选取关键内容或简短补记，形成可查、有来源的记录。
想知道做到哪一步，常要反复找人确认	按订单、明细和具体工作范围看已确认结果、更新时间、异常和缺更新。
同一件事反复抄到汇报、任务和看板	尽量复用同一条有效结果；老板按权限查询、总结、分析和展示。

使用入口与阅读方式

Windows可安装软件及EXE是交付目标；手机轻量入口仍为候选。方向上支持公司内外使用，具体部署、资料位置和运维方案尚待定稿。

第2页看功能，第3页看操作，第4页看数据流，第5页看数据关系，第6页看权限与异常，第7页看技术职责和当前阶段。

本文件的性质

这是调研与设计沟通稿，用于讨论系统做什么、数据怎样交接。它不代表软件已经交付、公司具体制度已经核准或全部技术验证通过。

02 / 功能范围

系统有哪些功能

下表描述整体能力及当前细化重点；具体实施批次、岗位动作权和业务规则仍需收敛。

功能	主要能力	需要保持的边界
当前订单中心	建立或接续当前订单；管理需求、明细、工作范围、变更和过程结果。	待核需求与已建立订单分开；相似内容不能自动确认为同一单。
资料与知识中心	保存文字、截图、音视频、文档、文件夹及技术资料，保留版本和来源。	原件与整理结果分开；同名文件不自动覆盖旧版本。
识别、整理与录入	原生文本/表格读取；按需OCR、语音转写和视频处理；形成可核对草稿。	未知和识别失败明示；员工核对，AI不直接改正式业务记录。
订单进度与异常	查看限定明细/工序/范围的已确认结果、更新时点、异常及缺更新。	局部完成不等整单完成；无反馈不等未开工。
任务、通知与交流	下发事项、讨论、反馈、适用审批和验收，引用现有结果。	可围绕订单，也可独立存在；已读、反馈、批准、执行和验收分别记录。
查找资料	精确编号、关键词和语义候选搜索，回到获准原文或片段。	相似只帮助找候选；搜索和原件回看都核当前权限。
AI查询与灵活看板	文字或候选语音指令，帮助查资料、总结、分析，按需生成表图。	正式数值由受控业务查询提供；自由解释仍需核实，不让AI猜口径。
历史分析与运行保障	保留完成订单、变更与更正历史；权限、审计、备份和故障处理。	历史不冒充当前；备份存在不等恢复已验收。

整体业务范围继续保留

客户与需求、询价报价、采购/物料、加工品质、交付、财务口径及培训/维修等线索继续调查。它们不因聚焦在途订单而被删除，也不等于全部已纳入第一批实现。

03 / 业务操作

员工怎样记录，老板怎样查看

以下为候选操作，不强制每条聊天登记，不要求所有反馈都上传附件或经过AI。

步骤	人最少做什么	系统给出的结果
1 建立/接续	核可辨需求与来源；区分新单、旧行修订和待核需求。	生成内部记录；进行中订单可先保留已知基线，缺过去记录明确说明。
2 留关键反馈	从具体订单/任务进入，选关键资料或简短补记。	带出可靠上下文；整单任务不自动确定本次局部范围，未关联可先保存。
3 核对差异	只核本次必要的对象、变化、数量含义及不清处。	原文、转述和候选分开；可人工继续，不因提取失败重复上传。
4 按权办理	有适用权且规则/版本满足时确认；否则只办获准的保存/核对。	分层提示：仅保存、已核待确认或正式已确认。变更请求和生效分别处理。
5 查看与协同	按权看进度、依据、待核/异常和事项，需要时下任务。	同一结果供多处引用；任务验收和通知是否送达独立显示。
6 完成后分析	符合明确条件和权限后办理完成；历史仍可查。	完成、取消、归档和重开分别处理，历史有来源和采用口径。

贯穿示例：需求10件，本次加工范围甲覆盖4件

若已可靠对应、有权确认且本例规则明确，只能显示“甲范围4件加工结果已确认”。
其他范围未获对应更新，不能据此写成整单完成40%、其余6件未开工，或4件已检验合格。
示例全部虚构。

先细化的三个相连页面

当前工作台	快速反馈/核对	确认后查看
找当前单、看风险和待办；待核需求另有入口。	上下文、关键内容、逐件保存状态、必要差异及当前可办动作。	限定范围结果、时点和来源；待核、任务、通知分别显示。

04 / 数据交互

数据怎样从资料变成可用结果

主链由业务服务控制。处理任务、AI模型、搜索和页面不能绕过授权与确认直接改变正式结果。

01 资料输入

员工选取关键文字、截图、语音、视频、文档或简短补记

内容性质

原文、亲历和转述分开；没有原音不造录音。

↓

02 原件保管

保存原始内容及版本；逐件校验和报告接收结果

保留来处

文件身份、版本和完整性；不覆盖原件。

↓

03 提取与草稿

原生读取、OCR或音视频处理，按需借助AI整理

候选而非事实

字段、页/格/时间定位、不确定项与处理版本。

↓

04 人工核对与有权办理

核对象、范围、实际变化；服务核当前权限、规则和版本

生效控制

内容核对不等正式确认；不足先留待核。

↓

05 有效业务记录

保存适用范围结果、当前版本、更正关系及必要审计

同一份结果

进度、任务引用和统计复用；历史可追溯。

↓

06 受控查询与展示

按权取数，明确单位、范围、时点和覆盖，再生成表图

AI可选解释

只读获准片段/结果，返回总结或展示提案。

AI与JSON的作用

AI可整理获准内容，返回包含对象候选、字段、来源和不确定项的JSON草稿；也可解释受控查询结果。JSON格式正确不等于事实正确或有权确认，业务服务仍须校验，适用正式动作由有权人员明确办理。

与主链并行的工作

任务、通知、讨论和审批可以独立发起，并引用同一条结果。通知失败不会撤销已成立的业务事实，重发通知也不能再次确认业务。搜索索引用于找候选，原件和正式记录仍是各自的依据。

05 / 数据关系

数据为什么需要分层保存

以下是概念对象，不是已定数据库表或最终接口字段；系统尽量自动带出，不要求员工逐项手填。

对象	关联关系	关键内容
订单与明细	订单下有独立明细；明细可关联具体加工或交付范围。	稳定内部身份、需求版本、适用数量/单位和来源。插行排序不改变旧反馈归属。
工作范围与分配	明确哪一明细、哪类工作、哪些货品或份额；不同批次类型分开。	父范围与子分配不重复累计，跨单位或范围不明时不自动汇总。
原资料及版本	一份来源可支持多个获准片段/草稿；保留实际文件版本。	内容完整性、来源性质、页/格/画面/音轨位置；新上传不等现场最新。
提取与核对草稿	绑定输入版本和处理运行，人工核对另留版本。	字段候选、原文/复述/推断、未知项及核对记录；旧输出不盖新核对。
有效结果与更正	结果作用于具体范围/阶段；更正引用被改的旧结果。	数量性质、单位、当前版本、依据和确认记录；原记录不被抹除。
任务/审批/通知	事项引用需要的订单或结果，也可独立存在。	内容版本、参与范围和各自状态；批准不冒充执行，送达不冒充已读。
查询结果与历史	按当前授权和明确用途选择有效记录或历史版本。	指标、单位、范围、规则/数据时点、缺口及依据。历史不混进当前合计。

更正示例：4件录错，实际当时只有3件

在本例更正规则下，原4件记录留历史，新3件成为当前有效值；不能相加成7，也不能查询旧成功回执后又把当前改回4。若当时确实加工4件、后来1件返工，应新增后来事件，不能伪装成原数字录错。

时间与分析口径

业务发生时间、录入时间、确认时间及查询数据时点分别保留。历史既可回看系统当时已知的信息，也可按当前更正重算某期间。采用哪一种须明确标记，不能用后来补录冒充当时已知。

06 / 权限与异常

数据能看多少，操作能做到哪一步

默认查看方向与具体动作授权分开；角色名称不自动赋予建单、确认、更正、审批或原件下载权。

使用者	默认查看方向	仍须按规则细化
员工	自己的获准记录与相关事项。	对象/字段/原件、协作例外，以及核对和正式确认的能力。
主管	本部门获准记录与需要处理的事项。	跨部门订单、兼岗/交接、哪些结果可确认或更正。
老板	公司范围的获准查询与汇总。	具体办理和外发能力仍按配置及规则；AI不继承无限权限。

必须分清的异常

情况	系统应怎样继续
识别不清/缺关联	先保存、保留未知和来源，有依据时人工补清；不猜数字、对象或完成状态。
同请求重试/同事实重报	同次请求复用原身份；不同请求仍可能描述同一事实，不能再次累计。
请求已发但没收到回复	显示本次办理结果未明，查原操作；暂查无不代表未执行，不能换键盲重办。
已成功但看板尚未更新	显示“已确认，视图更新中”及视图时点；不重新确认来刷新。
旧输出晚到/需求待变更	旧候选不盖新核对；变更请求不自动改当前需求，也不产生加工完成量。
权限变化/资料受限	查询、办理、原件回看、AI使用和导出均核当前权；进度可见不等整件可下载。
质量风险/任务/通知	风险与现有结果并列，正式处置另按适用权；反馈、验收、送达和已读分开。

AI能力与资料边界

AI负责获准范围的读取、整理、总结、分析和展示提案，不直接写正式业务记录，也不自行决定授权、完成定义或统计口径。模型运行位置及资料能否外送尚待公司明确，不因“接入AI”就默认外送原件。

07 / 技术职责与阶段

哪些部件负责什么，当前做到哪里

下列是既有研究中的候选路线，不是最终技术栈、采购清单或本轮新选型；采用前还需核固定版本、许可、依赖和实际环境。

职责	现有研究候选	主要责任/限制
业务与规则校验	FastAPI/Pydantic或.NET路线	服务端核对象、当前权、规则与版本；JSON结构校验不替业务判断。
正式记录与检索	PostgreSQL；pgvector/BGE等检索候选	保存有效记录和历史；精确查询与语义候选分开，中文索引路线仍待目标环境核验。
原件与提取	受控存储/tusd；原生解析、PaddleOCR、FFmpeg、Whisper/FunASR等	保管版本、续传、按需提取并留定位；没有一种组件能包办业务关联与确认。
处理与协同	持久任务/worker，显式业务状态转换	后台执行与人的审批/验收分工；通知可靠性和恢复对账仍需验证。
入口、展示与恢复	Tauri/Web或.NET桌面、ECharts；restic及数据库一致备份路线	页面不直连正式库；图表只渲染受控结果；文件备份不替生产数据库恢复验收。

当前进度分三层看

已明确的方向	已有的局部依据	仍需收敛/验收
在途订单为主、历史可分析；员工只补关键资料；AI不直接改正式结果。	模块与操作图纸、三页文字线框；提取、检索、权限、图表、上传恢复和确认机制的有限实测。	公司数量/完成规则与实际动作权。 目标环境与资料边界。 代表岗位与设备。 完整链路及现场验收。

实施顺序

相关范围和关键规则明确后，形成数据/接口、技术职责、分步施工及验收包；经用户确认正式开发范围后，再逐步实现和现场验证。现有失败和未验证项继续保留，图纸写完或局部实验通过都不等于系统整体通过。

编制依据

截至2026年10月27日：系统设计总图r4、首版在途订单范围r2、操作与验收草案r2、关键页面字段与动作r3、三页线框与动作转换r2，以及其引用的功能覆盖表和有限验证记录。文中数据、订单和数量案例均为说明性虚构，不含公司原始单据、客户/员工明细、内部信箱或调试日志。